Chapitre 2 : Complément sur la dérivation

Frederik de Peyrelongue

I Rappels sur la dérivation

1.1 Nombre dérivé

Définition — Nombre dérivé

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in \mathbb{R}$.
On appelle **nombre dérivé** en a,

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

si elle existe.
Si $f'(a)$ existe, alors la fonction f est **dérivable en** a.

Interprétation géométrique. Le nombre dérivé $f'(a)$ de la fonction f en un point $M\big(a\,;f(a)\big)$ correspond à la pente de la tangente à la courbe au point M.

Équation de la tangente au point $A\big(a\,;f(a)\big)$:

$$T : y = f'(a)(x-a) + f(a).$$

1.2 Les fonctions dérivées de référence

Fonction	D_f	Dérivée	$D_{f'}$
$f(x) = k$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = 0$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = 1$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x^n$, $n \in \mathbb{N}^*$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = n\,x^{n-1}$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \dfrac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	$f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$f(x) = \dfrac{1}{x^n}$, $n \in \mathbb{N}^*$	$\mathbb{R}^*$	$f'(x) = -\dfrac{n}{x^{n+1}}$	$\mathbb{R}^*$
$f(x) = \sqrt{x}$	$[0\,;+\infty[$	$f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0\,;+\infty[$
$f(x) = \mathrm{e}^x$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = \mathrm{e}^x$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \sin x$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = \cos x$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \cos x$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = -\sin x$	$\mathbb{R}$

1.3 Opérations sur les fonctions dérivées

Dérivée de la somme	$(u+v)' = u' + v'$
Dérivée du produit par un scalaire	$(ku)' = ku'$
Dérivée du produit	$(uv)' = u'v + uv'$
Dérivée de l'inverse	$\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$
Dérivée du quotient	$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

1.4 Sens de variation, extremum local et dérivée

Théorème — Lien entre le signe de f' et les variations de f

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I.

— Si, pour tout réel x de I, $f'(x) > 0$ sauf en un nombre fini de points où elle s'annule, alors la fonction f est strictement croissante sur I.

— Si, pour tout réel x de I, $f'(x) < 0$ sauf en un nombre fini de points où elle s'annule, alors la fonction f est strictement décroissante sur I.

— Si, pour tout réel x de I, $f'(x) = 0$, alors f est constante.

Théorème — Extremum local

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I ouvert et $a \in I$.

— Si f admet un extremum en a, alors $f'(a) = 0$.

— Si $f'(a) = 0$ et si f' change de signe en a, alors f admet un extremum en a.

Contre-exemple. $f(x) = x^3$: $f'(0) = 0$ et pourtant $f(0)$ n'est pas un extremum !

II Composée de deux fonctions

2.1 Définition

Définition — Composée de deux fonctions

Soient u une fonction définie sur un intervalle I à valeurs dans un intervalle J, et v une fonction définie sur l'intervalle J.
La **composée de u par v**, notée $v \circ u$, est la fonction définie par

$$v \circ u\,(x) = v\big(u(x)\big).$$

Exemple — Reconnaître une composée

On considère la fonction f définie par $f(x) = \sqrt{x-3}$.
La fonction f est la composée de deux fonctions u et v telles que

$$f : x \overset{u}{\longmapsto} x - 3 \overset{v}{\longmapsto} \sqrt{x-3}.$$

Les fonctions u et v sont définies par $u(x) = x - 3$ et $v(x) = \sqrt{x}$.
On dit que la fonction f est la composée de u par v et on note

$$f(x) = v \circ u\,(x) = v\big(u(x)\big) = \sqrt{x-3}.$$

2.2 Identifier la composée de deux fonctions

On considère la fonction f définie par $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$.

Identifier la composée de deux fonctions dans la fonction f.

Dans f, on reconnaît la fonction inverse et la fonction carré.

Si on pose $u(x) = x^2$ et $v(x) = \dfrac{1}{x}$, on a alors

$$f(x) = \frac{1}{x^2} = \frac{1}{u(x)} = v\big(u(x)\big) = v \circ u\,(x).$$

La fonction f est la composée de la fonction carré par la fonction inverse.

2.3 Composer deux fonctions

On considère les fonctions u et v définies par $u(x) = x^2 + x$ et $v(x) = \dfrac{x}{x+1}$.

Exprimer les fonctions $v \circ u$ et $u \circ v$ en fonction de x.

On a $u(x) = x^2 + x$ et $v(x) = \dfrac{x}{x+1}$.

$$v \circ u\,(x) = v\big(u(x)\big) = \frac{x^2+x}{x^2+x+1},$$

$$u \circ v\,(x) = u\big(v(x)\big) = \left(\frac{x}{x+1}\right)^2 + \frac{x}{x+1}.$$

III Formules de dérivation d'une fonction composée

3.1 Dérivation d'une fonction composée

Propriété — Dérivée de $v \circ u$

Soient u une fonction définie et dérivable sur un intervalle I à valeurs dans un intervalle J, et v une fonction définie et dérivable sur l'intervalle J. Alors la fonction $v \circ u$ est dérivable sur I et

$$(v \circ u)' = v'(u) \times u',$$

c'est-à-dire que, pour tout $x \in I$, on a

$$(v \circ u)'(x) = v'\big(u(x)\big) \times u'(x).$$

Démonstration. Soit $x \in I$ et $h > 0$: $v \circ u$ est dérivable en x si $\dfrac{v \circ u\,(x+h) - v \circ u\,(x)}{h}$ admet une limite lorsque h tend vers 0.

$$\frac{v \circ u\,(x+h) - v \circ u\,(x)}{h} = \frac{u(x+h)-u(x)}{h} \times \frac{v \circ u\,(x+h) - v \circ u\,(x)}{u(x+h)-u(x)}$$

$$= \frac{u(x+h)-u(x)}{h} \times \frac{v\big(u(x+h)\big) - v\big(u(x)\big)}{u(x+h)-u(x)}.$$

Or la fonction u est dérivable pour tout $x \in I$, donc

$$\lim_{h \to 0} \frac{u(x+h)-u(x)}{h} = u'(x).$$

Posons $H = u(x+h) - u(x)$, donc $u(x+h) = u(x) + H$.

La fonction u est continue, donc $\lim\limits_{h\to 0} u(x+h) = u(x)$, et donc

$$\lim_{h\to 0} H = \lim_{h\to 0}\big(u(x+h) - u(x)\big) = 0.$$

Or la fonction v est dérivable sur J, donc

$$\lim_{h\to 0} \frac{v\big(u(x+h)\big) - v\big(u(x)\big)}{u(x+h) - u(x)} = \lim_{H\to 0} \frac{v\big(u(x)+H\big) - v\big(u(x)\big)}{H} = v'\big(u(x)\big).$$

Finalement,

$$\lim_{h\to 0} \frac{v\circ u\,(x+h) - v\circ u\,(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{u(x+h)-u(x)}{h} \times \lim_{h\to 0} \frac{v\big(u(x+h)\big) - v\big(u(x)\big)}{u(x+h)-u(x)} = u'(x)\times v'\big(u(x)\big).$$

□

3.2 Cas particuliers de fonctions composées

Fonction	Dérivée
u^n avec $n \in \mathbb{Z}^*$	$n\,u'\,u^{n-1}$
e^u	$u'\,\mathrm{e}^u$
$\sqrt{u}$	$\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$
$\ln u$	$\dfrac{u'}{u}$
$\cos u$	$-u'\sin u$
$\sin u$	$u'\cos u$

3.3 Déterminer la dérivée de fonctions composées

Déterminer les dérivées des fonctions définies par :

a) $f(x) = \big(2x^2+3x-3\big)^4$ **b)** $g(x) = 2\,\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}$ **c)** $h(x) = \ln\big(2x-x^2\big)$

a) On pose $f(x) = \big(u(x)\big)^4$ avec $u(x) = 2x^2+3x-3$, d'où $u'(x) = 4x+3$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= 4\,u'(x)\,\big(u(x)\big)^3 \\ &= 4\,(4x+3)\,\big(2x^2+3x-3\big)^3. \end{aligned}$$

b) On pose $g(x) = 2\,\mathrm{e}^{u(x)}$ avec $u(x) = \dfrac{1}{x}$, d'où $u'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$.

$$\begin{aligned} g'(x) &= 2\,u'(x)\,\mathrm{e}^{u(x)} \\ &= 2\times\left(-\frac{1}{x^2}\right)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}} \\ &= -\frac{2}{x^2}\,\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}. \end{aligned}$$

c) On pose $h(x) = \ln\big(u(x)\big)$ avec $u(x) = 2x - x^2$, d'où $u'(x) = 2 - 2x$.

$$\begin{aligned} h'(x) &= \frac{u'(x)}{u(x)} \\ &= \frac{2-2x}{2x-x^2}. \end{aligned}$$

3.4 Déterminer la dérivée d'une fonction composée (cas général)

Déterminer la dérivée de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sqrt{x^2+1}$.

On considère les fonctions u et v définies par $u(x) = x^2 + 1$ et $v(x) = \sqrt{x}$.

Alors $f(x) = \sqrt{x^2+1} = v\big(u(x)\big)$.

On a $u'(x) = 2x$ et $v'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$.

Donc

$$f'(x) = u'(x) \times v'\big(u(x)\big) = 2x \times \frac{1}{2\sqrt{x^2+1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}.$$

IV Convexité

4.1 Dérivée seconde

Définition — Dérivée seconde

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I. On note f' sa fonction dérivée.
Lorsque f' est dérivable sur I, on note f'' sa dérivée. f'' est appelée la **dérivée seconde** de f sur I.

Remarque. f'' se lit « f seconde ».

Exemple — Dérivée seconde d'un polynôme

Soit f la fonction polynôme définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^3 + 2x + 5$.
f est dérivable sur $\mathbb{R}$, car c'est une fonction polynôme :

$$f'(x) = 9x^2 + 2.$$

f' est dérivable sur $\mathbb{R}$, car c'est une fonction polynôme :

$$f''(x) = 18x.$$

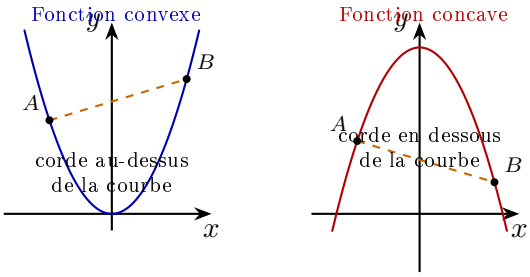
4.2 Fonctions convexes

Définition — Fonction convexe, fonction concave

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $\mathcal{C}_f$ la représentation graphique de la fonction f dans un repère orthogonal.

— Dire que f est **convexe** sur I signifie que, pour tout point A et B distincts de $\mathcal{C}_f$, le segment $[AB]$ est *au-dessus* de la courbe $\mathcal{C}_f$ entre les points A et B.

— Dire que f est **concave** sur I signifie que, pour tout point A et B distincts de $\mathcal{C}_f$, le segment $[AB]$ est *en dessous* de la courbe $\mathcal{C}_f$ entre les points A et B.



Exemple. La fonction carré est une fonction convexe sur $\mathbb{R}$. La fonction racine $x \longmapsto \sqrt{x}$ est concave sur $\mathbb{R}^+$.

Théorème — Caractérisation par les cordes

Soit f une fonction définie sur un intervalle I contenant a et b $(a < b)$, et $t \in]0\,;1[$.

— Si f est convexe, alors $f\big[ta + (1-t)b\big] \leqslant t\,f(a) + (1-t)f(b)$.

— Si f est concave, alors $f\big[ta + (1-t)b\big] \geqslant t\,f(a) + (1-t)f(b)$.

Démonstration. Cas où f est convexe.

Soient $A\big(a\,;f(a)\big)$, $B\big(b\,;f(b)\big)$ et $M\big(x\,;f(x)\big)$.

Soit $x \in [a\,;b]$: on peut paramétrer x avec la variable t :

$$x = ta + (1-t)b \quad \text{avec } t \in]0\,;1[.$$

M a pour ordonnée $y_M = f(x) = f\big(ta + (1-t)b\big)$.

N est le point de la droite (AB) d'abscisse $x = ta + (1-t)b$.

La droite (AB) a pour équation

$$y = \frac{f(b) - f(a)}{b-a}(x-a) + f(a).$$

Donc

$$\begin{aligned} y_N &= \frac{f(b) - f(a)}{b-a}\big(ta + (1-t)b - a\big) + f(a) \\ &= \frac{f(b) - f(a)}{b-a}\,(b-a)(1-t) + f(a) \\ &= (1-t)f(b) + t\,f(a). \end{aligned}$$

Comme f est convexe, $y_M \leqslant y_N$, donc

$$f\big[ta + (1-t)b\big] \leqslant t\,f(a) + (1-t)f(b).$$

□

Théorème — Corollaire : inégalité au point milieu

Soit f une fonction définie sur un intervalle I contenant a et b $(a < b)$ et $t \in]0\,;1[$.

— Si f est convexe, alors $f\left[\dfrac{a+b}{2}\right] \leqslant \dfrac{f(a) + f(b)}{2}$.

— Si f est concave, alors $f\left[\dfrac{a+b}{2}\right] \geqslant \dfrac{f(a) + f(b)}{2}$.

Démonstration. Prendre $t = \dfrac{1}{2}$ dans le théorème précédent. □

Application.

$$(a+b)^2 \leqslant 2\left(a^2+b^2\right), \qquad \mathrm{e}^{\frac{a+b}{2}} \leqslant \frac{\mathrm{e}^a+\mathrm{e}^b}{2}, \qquad |a+b| \leqslant |a|+|b|.$$

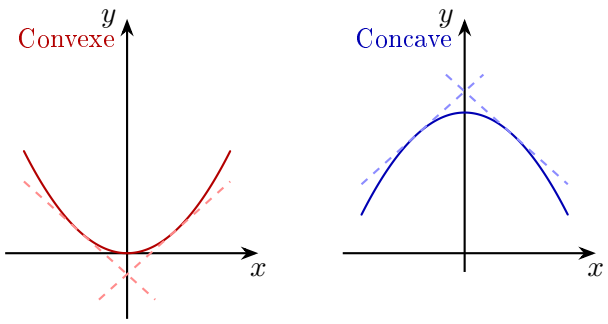
4.3 Convexité et tangente

Théorème — Position de la courbe par rapport à ses tangentes (admis)

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I et $\mathcal{C}_f$ la représentation graphique de la fonction f dans un repère.

— Dire que f est **convexe** sur I signifie que, sur l'intervalle I, la courbe $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de chacune de ses tangentes.

— Dire que f est **concave** sur I signifie que, sur l'intervalle I, la courbe $\mathcal{C}_f$ est en dessous de chacune de ses tangentes.



Propriété — Quatre propositions équivalentes

Soit f une fonction définie et deux fois dérivable sur un intervalle I. Les quatre propositions suivantes sont équivalentes :

1. f est convexe sur I ;
2. la courbe $\mathcal{C}_f$ représentative de f est entièrement située au-dessus de ses tangentes ;
3. f' est croissante sur I ;
4. $f'' \geqslant 0$ sur I.

Preuve : on admet que $1 \iff 2$.

Montrons que $3 \Longrightarrow 2$.

Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle I et $a \in I$. Soit T la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a :

$$T : y = f'(a)(x-a) + f(a).$$

Pour montrer que $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de T, on va étudier la fonction $g = f - T$:

$$g(x) = f(x) - f'(a)(x-a) - f(a).$$

La fonction g est dérivable, $g'(x) = f'(x) - f'(a)$ et $g'(a) = 0$.

La fonction f' est croissante, donc $\forall x \geqslant a$, $f'(x) \geqslant f'(a)$, d'où $g'(x) \geqslant 0$ pour $x \geqslant a$; et $\forall x \in I$ avec $x < a$, $f'(x) < f'(a)$, d'où $g'(x) < 0$ pour $x < a$.

Donc la fonction g est croissante pour $x \geqslant a$ et décroissante pour $x < a$.

Pour tout $x \in I$ avec $x \geqslant a$, $g(x) \geqslant g(a)$; et pour tout $x < a$, $g(x) > g(a)$; or $g(a) = 0$.

Finalement, $\forall a \in I$, $g(x) \geqslant 0$: donc $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de T.

Conclusion. f' est croissante sur $I \Longrightarrow$ la courbe $\mathcal{C}_f$ représentative de f est entièrement située au-dessus de ses tangentes.

Or les propriétés 1 et 2 sont équivalentes (admises) et les propriétés 3 et 4 sont équivalentes (propriété de la dérivation).

4.4 Point d'inflexion

Définition — Point d'inflexion

f est une fonction dérivable sur I et $a \in I$. $\mathcal{C}_f$ est la représentation graphique de la fonction f dans un repère.
Dire que $A\big(a\,;f(a)\big)$ est un **point d'inflexion** de $\mathcal{C}_f$ signifie qu'au point A la courbe $\mathcal{C}_f$ traverse sa tangente.

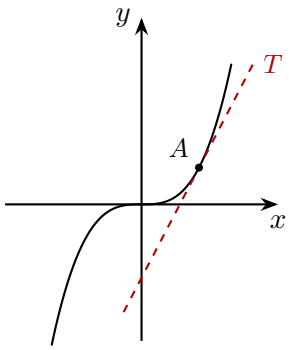
Propriété — Caractérisation

f est une fonction deux fois dérivable sur I. $\mathcal{C}_f$ est la représentation graphique de la fonction f dans un repère.
$A\big(a\,;f(a)\big)$ est un point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$ si et seulement si f'' s'annule en a et change de signe.

Exemple — Point d'inflexion de la fonction cube

$f : x \longmapsto x^3$

$$f'(x) = 3x^2, \qquad f''(x) = 6x.$$



x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f''(x)$	$-$	0	$+$
f	concave		convexe